

Цель работы: сформировать умения создания приложений для мобильных устройств на Xamarin Forms с использованием создания кон-текста данных в EF Core.

Выполнение заданий:

Вариант 11

Задание 1: Создайте приложение по образцу

Листинг или ссылка на проект:

MainPage.xaml : AwesomeApp

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<ContentPage xmlns="http://xamarin.com/schemas/2014/forms"
             xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2009/xaml"
             x:Class="AwesomeApp.MainPage"
             Title="Cucuculator">
    <Grid Padding="20">
        <Grid.RowDefinitions>
            <RowDefinition Height="40"/>
            <RowDefinition Height="40"/>
            <RowDefinition Height="40"/>
            <RowDefinition Height="50"/>
            <RowDefinition Height="50"/>
            <RowDefinition Height="50"/>
        </Grid.RowDefinitions>
        <Grid.ColumnDefinitions>
            <ColumnDefinition/>
            <ColumnDefinition/>
        </Grid.ColumnDefinitions>
        <Label x:Name="Labelnum1" Text="Num1:" Grid.Row="0" Grid.Column="0"
HorizontalOptions="End" VerticalOptions="Center"></Label>
        <Entry x:Name="num1" Placeholder="Enter num1:" Grid.Row="0"
Grid.Column="1"></Entry>

        <Label x:Name="Labelnum2" Text="Num2:" Grid.Row="1" Grid.Column="0"
HorizontalOptions="End" VerticalOptions="Center"></Label>
        <Entry x:Name="num2" Placeholder="Enter num2:" Grid.Row="1"
Grid.Column="1"></Entry>

        <Label x:Name="Labelres" Text="Result is:" Grid.Row="2" Grid.Column="0"></Label>
        <Label x:Name="res" Grid.Row="2" Grid.Column="1"></Label>

        <Button x:Name="BtnAdd" Text="Addition" Grid.Row="3" Grid.Column="0"
Clicked="BtnAdd_Clicked"></Button>
        <Button x:Name="BtnSub" Text="Substraction" Grid.Row="3" Grid.Column="1"
Clicked="BtnSub_Clicked"></Button>

        <Button x:Name="BtnMult" Text="Multiplication" Grid.Row="4" Grid.Column="0"
Clicked="BtnMult_Clicked"></Button>
        <Button x:Name="BtnDiv" Text="Division" Grid.Row="4" Grid.Column="1"
Clicked="BtnDiv_Clicked"></Button>

        <Button x:Name="BtnRem" Text="Remainder" Grid.Row="5" Grid.Column="0"
Clicked="BtnRem_Clicked"></Button>
        <Button x:Name="BtnCls" Text="Clear" Grid.Row="5" Grid.Column="1"
Clicked="BtnCls_Clicked"></Button>
    </Grid>
</ContentPage>
```

MainPage.xaml.cs : AwesomeApp

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Collections.ObjectModel;
using System.ComponentModel;
using System.Linq;
using System.Net.Http.Headers;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
```

```

using Xamarin.Forms;

namespace AwesomeApp
{
    public partial class MainPage : ContentPage
    {
        public MainPage() => InitializeComponent();

        private void BtnAdd_Clicked(object sender, EventArgs e) => res.Text =
(Double.Parse(num1.Text) + Double.Parse(num2.Text)).ToString();

        private void BtnSub_Clicked(object sender, EventArgs e) => res.Text =
(Double.Parse(num1.Text) - Double.Parse(num2.Text)).ToString();

        private void BtnMult_Clicked(object sender, EventArgs e) => res.Text =
(Double.Parse(num1.Text) * Double.Parse(num2.Text)).ToString();

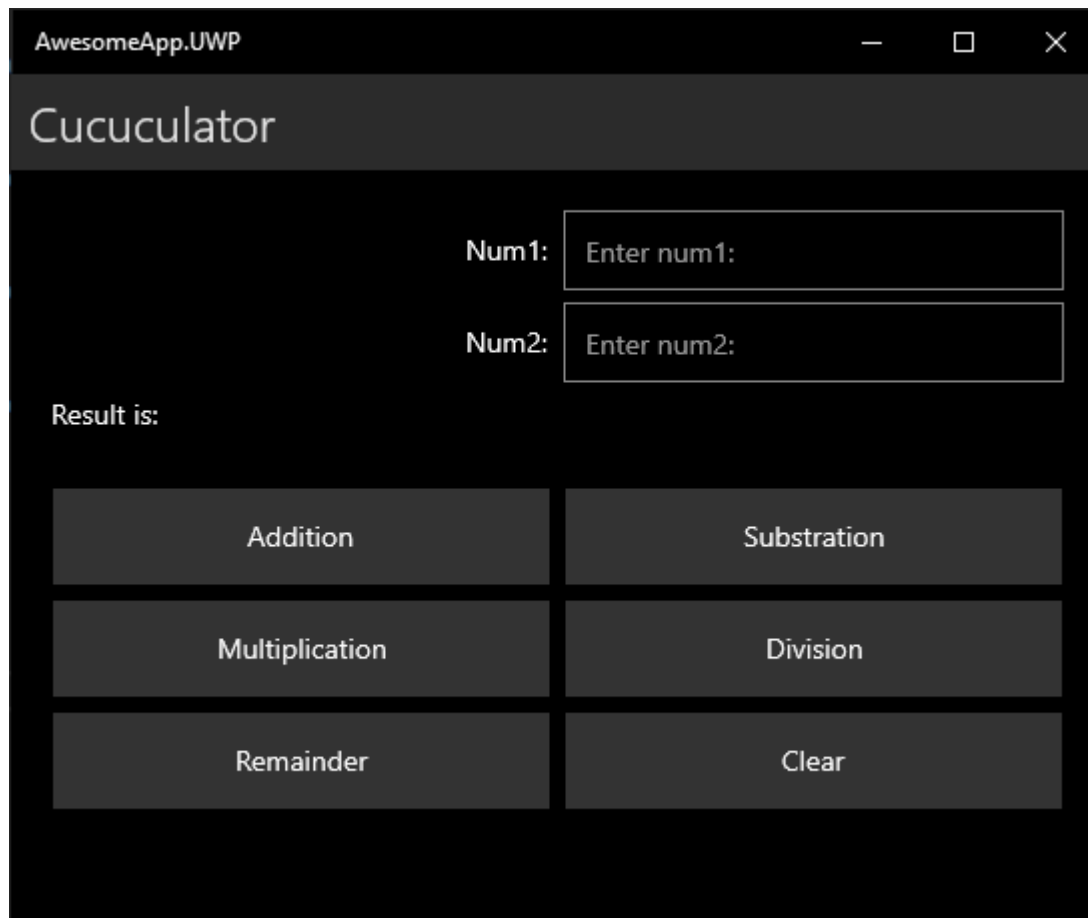
        private void BtnDiv_Clicked(object sender, EventArgs e) => res.Text =
(Double.Parse(num1.Text) / Double.Parse(num2.Text)).ToString();

        private void BtnRem_Clicked(object sender, EventArgs e) => res.Text =
(Double.Parse(num1.Text) % Double.Parse(num2.Text)).ToString();

        private void BtnCls_Clicked(object sender, EventArgs e)
        {
            num1.Text = "";
            num2.Text = "";
            res.Text = "";
        }
    }
}

```

Результат работы программы (копия экрана):



AwesomeApp.UWP

Cucuculator

Num1:

Num2:

Result is:

Addition	Substration
Multiplication	Division
Remainder	Clear

AwesomeApp.UWP

Cucuculator

Num1:

Num2:

Result is: 15

Addition	Substration
Multiplication	Division
Remainder	Clear

AwesomeApp.UWP

Cucuculator

Num1:

Num2:

Result is: 5

Addition	Substration
Multiplication	Division
Remainder	Clear

AwesomeApp.UWP

Cucuculator

Num1:

Num2:

Result is: 50

Addition	Substration
Multiplication	Division
Remainder	Clear

AwesomeApp.UWP

Cucuculator

Num1: 10

Num2: 5

Result is: 2

Addition	Substration
Multiplication	Division
Remainder	Clear

AwesomeApp.UWP

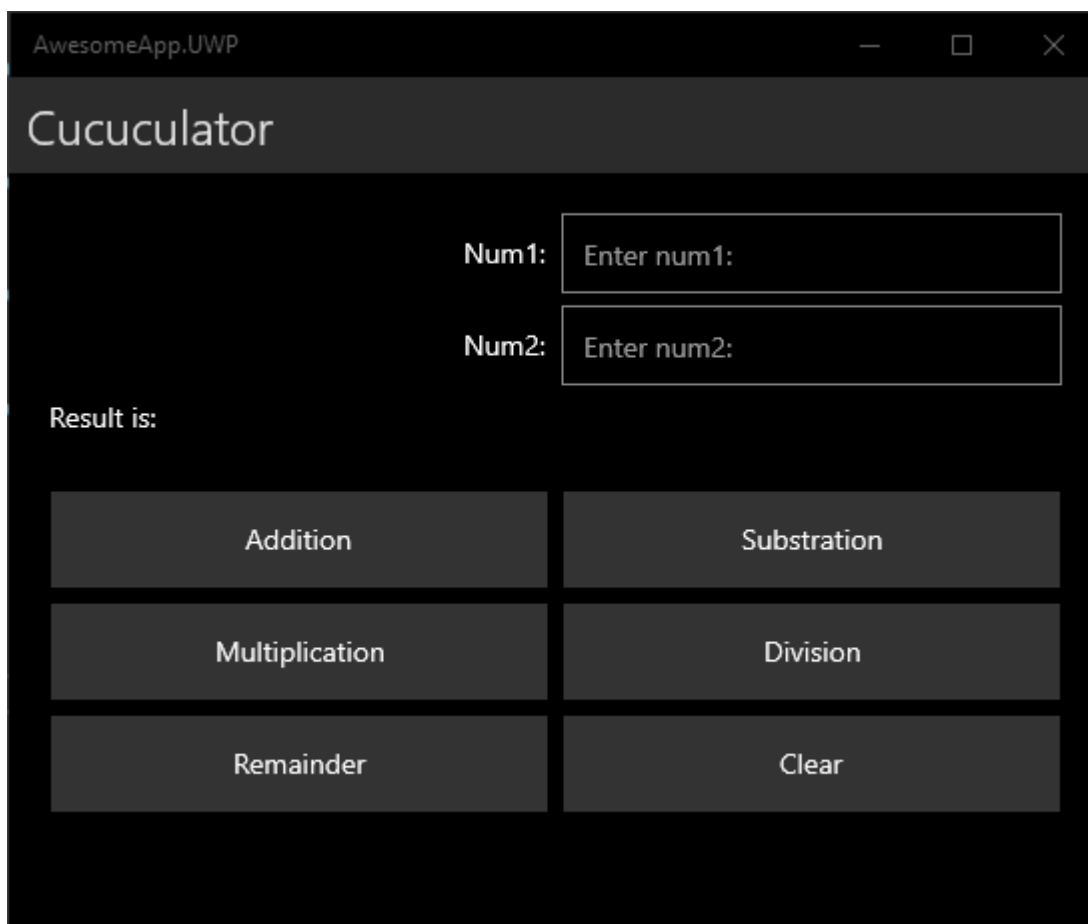
Cucuculator

Num1: 10

Num2: 5

Result is: 0

Addition	Substration
Multiplication	Division
Remainder	Clear



Контрольные вопросы

1. Какая библиотека в Xamarin работает с базой данных?
2. Перечислите основные классы библиотеки работают с базами данных
3. Опишите атрибуты для подключения и работы с БД?
4. Перечислите основные операции с БД.
5. Какими методами реализуются основные операции с БД в Xamarin?
6. Чем в Xamarin создается контекст данных?

Выводы: я научился создавать приложения для мобильных устройств на Xamarin Forms с использованием создания контекста данных в EF Core.